CONTRATO DE ALCANCE Y PRESUPUESTO

Sistema de Gestión Avícola TILCOR

Proveedor	Carnielli, Matías · Bacari, Fernando — Analistas en Sistemas de Información, IES Córdoba
Cliente	Avícola TILCOR S.A.S. — Propietario / Gerente. Avillia 1388, Colonia Tirolesa, Córdoba
Fecha	Córdoba, 22 de octubre de 2026 · Versión 1.0

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente documento formaliza el alcance y el presupuesto del desarrollo de un sistema web-móvil de gestión avícola para Avícola TILCOR S.A.S. Hoy la empresa gestiona su producción con cuatro herramientas desconectadas: planillas de papel por galpón, el sistema de facturación Don Gestión, la aplicación Gallinero (sensores IoT) y cuadernos de mortalidad. Esto provoca falta de alertas automáticas y entre 6 y 8 horas semanales de consolidación manual de datos.

El proyecto reemplaza ese proceso por un sistema integrado: centraliza la información productiva, avisa de inmediato ante desvíos y genera reportes por lote sin carga manual. Es una solución personalizada, responsive y con funcionamiento sin conexión dentro del galpón.

Beneficios y cómo se medirán

- **Alertas automáticas:** aviso en menos de 2 segundos ante un desvío de viabilidad o mortalidad.
- **Carga manual del supervisor:** de 6–8 horas semanales a menos de 1 hora.
- **Integración con Don Gestión:** sin doble carga de clientes y ventas.
- **Acceso móvil offline:** los formularios del operario funcionan sin Wi-Fi interna.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El desarrollo se realiza con metodologías ágiles, en fases cerradas con un hito de cierre cada una.

- Reunión de revisión con el cliente al cierre de cada fase (cada 4 a 6 semanas) para validar el incremento.
- Herramientas: GitHub (código fuente y tablero de gestión con issues e hitos), Vercel (entorno de pruebas con demo navegable) y Docker (entorno de despliegue).
- Tecnología definida: React.js (PWA), Python con Django REST, PostgreSQL con TimescaleDB, MQTT (Mosquitto), Docker y Nginx.
- Comunicación directa por correo, mensajería y reuniones virtuales.

DEFINICIÓN DE LOS MÓDULOS

M1 — GESTIÓN DE LOTES

- Alta, seguimiento y cierre de lotes por galpón.
- Registro de línea genética (Lohmann Brown-Classic o LSL-Classic), cantidad inicial y fechas.

M2 — REGISTRO DE PRODUCCIÓN

- Carga diaria de huevos, mortalidad y consumo de alimento por operario.
- Formulario móvil que funciona sin conexión.

M3 — ALERTAS AUTOMÁTICAS

- Detección de desvíos de viabilidad y mortalidad contra la tabla del fabricante.
- Notificación al supervisor en menos de 2 segundos.

M4 — PANEL IoT Y M6 — HISTORIAL IoT

- Temperatura, humedad y caudal de agua en tiempo real desde la app Gallinero (MQTT).
- Consulta histórica por rango de fechas y galpón.

M5 — DASHBOARD DE KPIs

- Hasta 15 indicadores de postura, viabilidad, mortalidad, consumo y ambiente, por galpón y por lote.
- Comparativa entre las dos líneas genéticas.

M7 — REPORTES SEMANALES

- Informe automático por lote en PDF y CSV.

M8 — INTEGRACIÓN CON DON GESTIÓN Y M10 — FACTURACIÓN AFIP

- Lectura de clientes y facturas de Don Gestión, que sigue siendo el sistema de facturación.
- Comprobantes electrónicos AFIP-WSFE para ventas que no pasen por Don Gestión.

M9 — PWA MÓVIL OFFLINE

- Aplicación instalable en Android e iOS, sin pasar por una tienda.
- Sincronización automática al recuperar señal.

M11 — ROLES Y ACCESO

- Cuatro perfiles: Propietario, Supervisor, Operario y Veterinario.
- Autenticación segura con JWT.

M12 — PERFIL VETERINARIO

- Perfil de solo lectura con historial sanitario y alertas de mortalidad.

INDICADORES DEL SISTEMA (MÁXIMO 15)

El sistema calcula y muestra, en el panel y en el informe semanal, los siguientes indicadores. La lista es cerrada y no puede superar los 15.

N.°	Indicador	Cómo se calcula	Módulo y frecuencia
1	**Postura diaria (%)**	Huevos del día ÷ aves en producción × 100	M2 · diaria
2	**Huevos producidos por día**	Total de huevos cargados en el día, por galpón	M2 · diaria
3	**Viabilidad por línea genética (%)**	Aves vivas ÷ aves iniciales del lote × 100, para Brown y LSL	M5 · diaria
4	**Mortalidad diaria (%)**	Aves muertas del día ÷ aves en existencia × 100	M2 · diaria
5	**Desvío de viabilidad vs. tabla genética (puntos)**	Viabilidad real − viabilidad de la tabla del fabricante	M3 · diaria
6	**Desvío de postura vs. tabla genética (puntos)**	Postura real − postura de la tabla del fabricante	M3 · diaria
7	**Aves en existencia por galpón**	Aves ingresadas − bajas acumuladas	M1 · diaria

N.°	Indicador	Cómo se calcula	Módulo y frecuencia
8	**Consumo de alimento por ave (g/día)**	Alimento consumido ÷ aves en existencia	M2 · diaria
9	**Consumo de agua (L/día)**	Caudal registrado por el sensor de flujo	M4 · tiempo real
10	**Temperatura del galpón (°C)**	Lectura del sensor; alerta fuera de 15–30 °C	M4 · tiempo real
11	**Humedad del galpón (%)**	Lectura del sensor; alerta por debajo de 45 %	M4 · tiempo real
12	**Calidad del aire (ppm de CO_2)**	Lectura del sensor de aire	M4 · tiempo real
13	**Alertas generadas y atendidas**	Cantidad de alertas de la semana y % marcadas como revisadas	M3 · semanal
14	**Ventas del período (ARS)**	Total de ventas leído desde Don Gestión	M8 · semanal
15	**Rentabilidad estimada por lote (ARS)**	Ventas del lote − costo de alimento (precio por kg cargado por el propietario)	M7 · semanal

Reglas sobre los indicadores

- Se entregan exactamente los 15 indicadores de la tabla, con la fórmula indicada. No se incluyen otros.
- Agregar un indicador, o cambiar la fórmula de uno existente, es un cambio de alcance: se trata con la nota de cambio (aprobación escrita del cliente, con su impacto en plazo y costo).
- El cliente puede reemplazar indicadores de la lista por otros equivalentes, sin costo, solo durante las Fases 1 y 2 y sin superar el máximo de 15.

Límites del alcance

Concepto	Máximo incluido
Indicadores	15, según la tabla anterior
Perfiles de usuario	4: Propietario, Supervisor, Operario y Veterinario
Informe automático	1 informe semanal por lote, en PDF y CSV
Rondas de ajuste por fase	2 rondas de correcciones sobre el entregable de cada fase, sin ampliar su alcance
Reuniones de revisión	1 por fase, al cierre de cada una

Todo pedido que supere estos máximos se trata como cambio de alcance (sección Aclaraciones importantes).

ALCANCE EXCLUIDO

Lo siguiente queda fuera de esta etapa y solo se desarrolla si se acuerda por escrito:

- Reemplazo o migración de Don Gestión: TILCOR se integra con él, no lo sustituye.
- Aplicaciones nativas para tiendas Android o iOS: la solución es una PWA instalable.
- Módulos de compras, proveedores y recursos humanos.
- Cría y recría: el sistema cubre gallinas en postura.
- Más de 4 galpones adicionales en la primera versión.

- Inteligencia artificial o predicción sobre los datos de sensores.

TIEMPO DEL PROYECTO

La duración estimada es de 26 semanas calendario (6 meses) desde la firma de este contrato, distribuidas así:

- **Fase 1 —** Semanas 1 a 4: relevamiento, prototipo de baja fidelidad, arquitectura y entorno.
- **Fase 2 —** Semanas 5 a 8: diseño UX/UI, prototipo navegable, gestión de lotes y registro de producción.
- **Fase 3 —** Semanas 9 a 13: alertas, dashboard, roles y backend completo.
- **Fase 4 —** Semanas 14 a 20: IoT, reportes, Don Gestión y AFIP.
- **Fase 5 —** Semanas 21 a 26: acceso veterinario, PWA offline, despliegue, pruebas y documentación.

COSTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

Valor total del proyecto: ARS 12.812.800 (precio cerrado, aprox. USD 8.210).

Modalidad de pago: por fases. Se abona el 30 % al inicio de cada fase y el 70 % restante al validar el hito de cierre. No se inicia una fase sin la aprobación por escrito del entregable anterior. Se mantiene la lógica de proyecto cerrado: si hay una demora que no se deba a cambios o pedidos nuevos del cliente, la responsabilidad es del equipo desarrollador.

Etapa	Semanas	Entregables principales	Monto (ARS)
Fase 1	Semanas 1 a 4	• Relevamiento y análisis de requerimientos • Prototipo de baja fidelidad • Arquitectura base y configuración del entorno *Hito: Contrato firmado y entorno de desarrollo listo.*	**ARS 1.971.200**
Fase 2	Semanas 5 a 8	• Diseño UX/UI y prototipo navegable (PWA) • M1 Gestión de lotes • M2 Registro de producción *Hito: Demo navegable al cliente.*	**ARS 1.971.200**
Fase 3	Semanas 9 a 13	• M3 Alertas automáticas • M5 Dashboard de KPIs • M11 Roles y autenticación • Backend completo con API REST *Hito: Flujo completo de extremo a extremo.*	**ARS 2.464.000**
Fase 4	Semanas 14 a 20	• M4 Panel IoT y M6 Historial IoT • M7 Reportes semanales • M8 Integración con Don Gestión • M10 Facturación AFIP *Hito: Integraciones externas validadas.*	**ARS 3.449.600**
Fase 5	Semanas 21 a 26	• M9 PWA offline y M12 Perfil veterinario • Despliegue en VPS y pruebas de aceptación • Manual de usuario y documentación final *Hito: Sistema en producción.*	**ARS 2.956.800**
Total	**26 semanas**	**Sistema completo en producción**	**ARS 12.812.800**

Cálculo del precio y pagos por fase

Etapa	Horas	Horas × ARS 14.000	Reserva 10 %	30 % al inicio	70 % al hito de cierre
Fase 1	128 h	ARS 1.792.000	ARS 179.200	ARS 591.360	ARS 1.379.840
Fase 2	128 h	ARS 1.792.000	ARS 179.200	ARS 591.360	ARS 1.379.840
Fase 3	160 h	ARS 2.240.000	ARS 224.000	ARS 739.200	ARS 1.724.800
Fase 4	224 h	ARS 3.136.000	ARS 313.600	ARS 1.034.880	ARS 2.414.720
Fase 5	192 h	ARS 2.688.000	ARS 268.800	ARS 887.040	ARS 2.069.760
Total	**832 h**	**ARS 11.648.000**	**ARS 1.164.800**	**ARS 3.843.840**	**ARS 8.968.960**

Cómo se calculó: 832 horas de trabajo (2 integrantes × 16 h semanales × 26 semanas) a ARS 14.000 por hora, más una reserva del 10 % para imprevistos. El valor hora parte del tope del sueldo junior en tecnología en Argentina (ARS 1.400.000 mensuales ÷ 160 h = ARS 8.750 por hora) más un 60 % por trabajo independiente (monotributo, ingresos brutos, tiempo no facturable y equipamiento). Dólar oficial de referencia: ARS 1.560 (27/10/2026). Los valores no incluyen IVA y se actualizan por el IPC (INDEC) acumulado entre la firma y el inicio de cada fase.

ACLARACIONES IMPORTANTES

- Infraestructura: el cliente asume el costo del servidor VPS (estimado entre ARS 15.000 y 25.000 por mes según proveedor). No se incluyen licencias de software privativo.
- Mantenimiento: se incluyen 3 meses de soporte posteriores a la entrega sin costo adicional. Desde el mes 4, el mantenimiento se cobra a ARS 14.000 por hora, con pedido previo.
- Condiciones del cliente: provee el acceso a los datos de Gallinero (MQTT) y Don Gestión, un VPS Linux con Docker, el CUIT y certificado digital vigentes para AFIP, y smartphones con Chrome o Safari actualizado para los operarios.
- Cambios de alcance: todo pedido de cambio se notifica por escrito. El equipo responde en un máximo de 3 días hábiles con el impacto en plazo y costo, y el cambio solo se implementa con aprobación escrita del cliente. Un cambio significativo puede requerir reestimar costos y tiempos.
- Aceptación: se firma la aceptación de cada fase antes de iniciar la siguiente.
- Normativa: la facturación electrónica cumple con las normas vigentes de AFIP-WSFE.

CONTACTO Y FIRMAS

Carnielli, Matías · Bacari, Fernando — Analistas en Sistemas de Información, IES Córdoba.

Las partes declaran haber leído, comprendido y aceptado los términos de este contrato.

Proveedor
Carnielli, Matías
Bacari, Fernando

Cliente
Propietario / Gerente
Avícola TILCOR S.A.S.

Fecha: ____ / ____ / _____ Lugar: Córdoba, Argentina